

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

## BUỔI 1 — Tập hợp & Bất đẳng thức

### 集合与不等式

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

### Nhóm A — Tập hợp

#### Câu 1 — Đáp án A

**Giải.**  $M = (-2, 8]$ . Phần bù trong  $\mathbb{R}$  là những giá trị **không** thuộc  $M$ : nhỏ hơn hoặc bằng  $-2$ , hoặc lớn hơn  $8$ .

$$\overline{M} = (-\infty, -2] \cup (8, +\infty) = \{x \mid x \leq -2 \text{ hoặc } x > 8\}$$

**Chú ý.** Đầu mút  $-2$  **thuộc** phần bù (vì  $-2 \notin M$ ), đầu mút  $8$  **không thuộc** phần bù (vì  $8 \in M$ ). Đây là chỗ dễ sai nhất. Đảo hai đầu mút là mất điểm.

#### Câu 2 — Đáp án C

**Giải.** Giải  $x^2 - 12x + 27 = 0$ :  $\Delta = 144 - 108 = 36$ , hai nghiệm  $x = \frac{12 \pm 6}{2}$ , tức  $x = 3$  hoặc  $x = 9$ . Vậy  $A = \{3, 9\}$  có  $n = 2$  phần tử.

Số tập con thực sự là  $2^2 - 1 = 3$ .

#### Câu 3 — Đáp án A

**Giải.** Tập  $P$ :  $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow P = \{2, 3\}$ .

Tập  $Q$ : các số chẵn trong  $U = \{1, \dots, 6\}$  là  $Q = \{2, 4, 6\}$ .

$$P \cup Q = \{2, 3, 4, 6\}$$

Phần bù trong  $U$ :

$$C_U(P \cup Q) = \{1, 5\}$$

## Câu 4 —Đáp án D

**Giải.**  $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow A = \{2, 3\}$ , có 2 phần tử.

Số tập con (không phải tập con thực sự) là  $2^2 = 4$ .

**Chú ý.** Phân biệt 子集 (tập con, gồm cả chính nó) và 真子集 (tập con thực sự, không gồm chính nó). Câu 2 và Câu 4 trong đề này là cặp đối chiếu trực tiếp. Đọc kỹ đề hỏi loại nào.

## Câu 5 —Đáp án C

**Giải.** Gộp tất cả phần tử, phần tử chung  $\{3, 11\}$  chỉ viết một lần:

$$A \cup B = \{1, 3, 6, 7, 11, 13, 15\}$$

**Cách nhanh.**  $|A \cup B| = 5 + 4 - 2 = 7$  phần tử. Đáp án C là đáp án duy nhất có 7 phần tử.

## Câu 6 —Đáp án B

**Giải.**  $A$  là tập các số chẵn,  $B$  là tập các số chia hết cho 3. Giao của hai tập là các số vừa chẵn vừa chia hết cho 3, tức chia hết cho 6.

$$A \cap B = \{x \mid x \text{ là bội của } 6\}$$

**Nhận xét.** Vì 2 và 3 nguyên tố cùng nhau nên bội chung nhỏ nhất là  $2 \times 3 = 6$ . Đáp án C mô tả **hợp** chứ không phải giao. Đọc kỹ ký hiệu  $\cap$  và  $\cup$ .

## Câu 7 —Đáp án C

**Giải.**  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ .

Giao với  $B = \{-5, -3, -1, 2, 3, 4\}$  là các phần tử thuộc cả hai:

$$A \cap B = \{2, 3, 4\}$$

**Bẫy.** Đáp án A chứa  $-1$ , nhưng  $-1 \notin A$  vì điều kiện là  $-1 < x$  (dấu nhỏ hơn nghiêm ngặt). Đáp án B chứa  $-1$  và thiếu 3.

## Câu 8 —Đáp án D

**Giải.** Tập  $A$  là đường thẳng  $y = -4x + 6$ ; tập  $B$  là đường thẳng  $y = 5x - 3$ . Giao của hai tập hợp là giao điểm của hai đường thẳng.

**Giải**  $-4x + 6 = 5x - 3 \Rightarrow 9x = 9 \Rightarrow x = 1$ . Thay vào:  $y = -4(1) + 6 = 2$ .

Vậy  $A \cap B = \{(1, 2)\}$ .

**Bẫy.** Đáp án B viết  $(1, 2)$ : ký hiệu này chỉ **một khoảng** trên trục số, không phải một điểm trong mặt phẳng. Đáp án C viết  $x = 1, y = 2$  là hai phương trình, không phải một tập hợp. Giao điểm phải viết dưới dạng cặp tọa độ trong ngoặc nhọn.

## Câu 9 —Đáp án D

**Giải.** Giải  $x^2 - x \leq 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 \leq 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) \leq 0$ . Vì  $a > 0$  và bất phương trình  $\leq 0$ , lấy trong khoảng hai nghiệm:

$$A = [-1, 2]$$

Điều kiện  $B \subseteq A$  với  $B = [a, a + 1]$  là:

$$a \geq -1 \quad \text{và} \quad a + 1 \leq 2 \Rightarrow a \leq 1$$

Vậy  $a \in [-1, 1]$ .

## Câu 10 —Đáp án A

**Giải.**  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$ . Điều kiện  $A \cap B = B \Leftrightarrow B \subseteq A$ .

**Trường hợp**  $a = 0$ :  $B = \emptyset \subseteq A$

**Trường hợp**  $a \neq 0$ :  $ax - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{a}$ . Để  $B \subseteq A$  thì  $\frac{2}{a} \in \{1, 2\}$ .

$$\frac{2}{a} = 1 \Rightarrow a = 2; \quad \frac{2}{a} = 2 \Rightarrow a = 1$$

Vậy  $a \in \{0, 1, 2\}$ .

## Câu 11 —Đáp án C

**Giải.**  $(x - 7)(x - 11) \leq 0$  với hệ số dương và dấu  $\leq$  cho nghiệm trong khoảng hai nghiệm:

$$M = [7, 11]$$

$$N = (8, 17)$$

Giao: phần chung bắt đầu sau 8 (không gồm 8) và kết thúc tại 11 (gồm 11).

$$M \cap N = (8, 11]$$

## Câu 12 —Đáp án A

**Giải.** Tập  $M$  là đường thẳng  $x + y = 0$ , tức  $y = -x$ . Tập  $N$  là đường tròn tâm gốc tọa độ, bán kính  $\sqrt{2}$ .

Thay  $y = -x$  vào  $x^2 + y^2 = 2$ :  $x^2 + x^2 = 2 \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm 1$ .

Vậy  $M \cap N = \{(-1, 1), (1, -1)\}$ .

**Nhận xét.** Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng  $x + y = 0$  bằng  $0 < \sqrt{2}$ , nên đường thẳng cắt đường tròn tại đúng hai điểm. Đây là cách kiểm tra nhanh trước khi giải.

## Nhóm B —Bất đẳng thức

### Câu 13 —Đáp án C

**Giải.**  $(x - 2)(x - 3) \geq 0$  với  $a > 0$  cho nghiệm ngoài khoảng hai nghiệm:  $x \leq 2$  hoặc  $x \geq 3$ .

### Câu 14 —Đáp án D

**Giải.**  $|6x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq 6x - 1 \leq 3$ .

Cộng 1:  $-2 \leq 6x \leq 4$ . Chia 6:  $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ .

### Câu 15 —Đáp án B

**Giải.**  $(x - 1)(x - 3) < 0$  với  $a > 0$  và dấu  $<$  cho nghiệm trong khoảng:  $1 < x < 3$ .

### Câu 16 —Đáp án A

**Giải.**  $(x^2 - 1)(x - 2) = (x - 1)(x + 1)(x - 2) < 0$ . Ba nghiệm  $\{-1, 1, 2\}$  chia trục số thành bốn khoảng:

| Khoảng       | Dấu tích |
|--------------|----------|
| $x < -1$     | —        |
| $-1 < x < 1$ | +        |
| $1 < x < 2$  | —        |
| $x > 2$      | +        |

Tập nghiệm:  $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$ .

**Cách nhanh.** Với tích có 3 nghiệm phân biệt, dấu luân phiên bắt đầu từ dấu của hệ số bậc cao nhất ở khoảng ngoài cùng bên phải. Hệ số bậc cao nhất dương nên khoảng  $(2, +\infty)$  mang dấu +, rồi đổi dấu khi qua mỗi nghiệm.

### Câu 17 —Đáp án D

**Giải.** Giải từng bất phương trình:

$$|x| < 4 \Rightarrow -4 < x < 4$$

$$x^2 - x > 0 \Rightarrow x(x - 1) > 0 \Rightarrow x < 0 \text{ hoặc } x > 1$$

Nghiệm của hệ là giao hai tập:

$$(-4, 4) \cap [(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)] = (-4, 0) \cup (1, 4)$$

### Câu 18 —Đáp án D

**Giải.** Gọi  $A$  là tập học sinh chơi bóng đá,  $B$  là tập học sinh chơi bóng chuyền. Đề cho mọi học sinh đều chơi ít nhất một môn nên  $A \cup B$  là cả lớp.

Công thức bao hàm –loại trừ:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 20 - 10 = 35$$

**Nhận xét.** Đây là dạng bài tập hợp núp dưới lời văn. Nhận ra cấu trúc 都... 或 (đều... hoặc) là biết ngay dùng công thức hợp hai tập.

## Câu 19 —Đáp án C

**Giải.** Với  $x, y > 0$ :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Dấu bằng xảy ra khi  $x = y = 3$ .

**Chú ý.** Dạng  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$  với  $x + y$  cho trước luôn dùng hệ quả  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$  của bất đẳng thức Cauchy. Không cần biến đổi gì thêm.

## Câu 20 —Đáp án C

**Giải.** Chuyển vế về dạng so với 0:

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x-3-2(x+2)}{x+2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-x-7}{x+2} \geq 0$$

Nhân tử và mẫu cho  $-1$  và đổi chiều:

$$\frac{x+7}{x+2} \leq 0$$

Nghiệm tử:  $x = -7$ . Nghiệm mẫu:  $x = -2$  (loại). Nghiệm trong khoảng hai nghiệm:  $-7 \leq x < -2$ .

**Bẫy.** Không được nhân chéo  $x+2$  vì chưa biết dấu của  $x+2$ . Phải chuyển vế về 0 rồi xét dấu.

## Câu 21 —Đáp án A

**Giải.** Bất phương trình  $ax^2 + bx + 2 > 0$  có tập nghiệm  $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$ , tức là nghiệm nằm **trong** khoảng hai nghiệm. Điều này chỉ xảy ra khi  $a < 0$ .

Hai nghiệm của phương trình  $ax^2 + bx + 2 = 0$  là  $x_1 = -\frac{1}{2}$  và  $x_2 = \frac{1}{3}$ . Theo định lý Viète:

$$x_1 x_2 = \frac{2}{a} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{6} \Rightarrow a = -12$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6} \Rightarrow \frac{b}{12} = -\frac{1}{6} \Rightarrow b = -2$$

Vậy  $a + b = -12 + (-2) = -14$ .

## Câu 22 —Đáp án B

**Giải.** Chuyển vế:

$$\frac{4}{x^2-1} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{4-(x^2-1)}{x^2-1} < 0 \Leftrightarrow \frac{5-x^2}{x^2-1} < 0$$

Từ:  $5 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$ . Mẫu:  $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$  (loại).

Bốn điểm  $\{-\sqrt{5}, -1, 1, \sqrt{5}\}$  chia trục số thành năm khoảng. Xét dấu:

| Khoảng               | Từ $5 - x^2$ | Mẫu $x^2 - 1$ | Thương |
|----------------------|--------------|---------------|--------|
| $x < -\sqrt{5}$      | -            | +             | -      |
| $-\sqrt{5} < x < -1$ | +            | +             | +      |
| $-1 < x < 1$         | +            | -             | -      |
| $1 < x < \sqrt{5}$   | +            | +             | +      |
| $x > \sqrt{5}$       | -            | +             | -      |

Tập nghiệm:  $(-\infty, -\sqrt{5}) \cup (-1, 1) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$ .

## Câu 23 —Đáp án A

**Giải.**  $x^2 - x + m > 0$  đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$  khi và chỉ khi  $a = 1 > 0$  (đã thỏa) và  $\Delta < 0$ :

$$\Delta = 1 - 4m < 0 \Rightarrow m > \frac{1}{4}$$

**Nhận xét.** Đề hỏi 充要条件 (điều kiện cần và đủ) nên chỉ có  $m > \frac{1}{4}$  là chính xác. Các đáp án  $m > 0$  hay  $0 < m < 1$  chỉ là điều kiện đủ, không phải cần và đủ.

## Câu 24 —Đáp án D

**Giải.** Xét từng đáp án với  $a > b$  và  $c > d$ :

- **A.**  $ad > bc$ ? Không suy ra được, vì dấu của  $a, b$  chưa biết.
- **B.**  $ac > bc$ ? Sai khi  $c < 0$ .
- **C.**  $a - c > b - d$ ? Viết lại thành  $(a - b) > (c - d)$ . Ta biết  $a - b > 0$  và  $c - d > 0$  nhưng không so sánh được hai hiệu này.
- **D.**  $a + c > b + d$ ? Cộng hai bất đẳng thức cùng chiều:  $a > b$  và  $c > d$  cho  $a + c > b + d$ .

**Chú ý.** Quy tắc: cộng hai bất đẳng thức cùng chiều thì được, nhưng trừ hai bất đẳng thức cùng chiều thì không. Đây là lỗi phổ biến nhất ở dạng bài này.

## Câu 25 —Đáp án A

**Giải.** Đề hỏi bất phương trình  $x^2 + ax - 2 > 0$  có nghiệm (有解) trong đoạn  $[1, 5]$ , tức tồn tại ít nhất một  $x \in [1, 5]$  thỏa mãn.

Điều kiện tương đương: tồn tại  $x \in [1, 5]$  sao cho

$$ax > 2 - x^2 \Leftrightarrow a > \frac{2 - x^2}{x} = \frac{2}{x} - x$$

Hàm  $g(x) = \frac{2}{x} - x$  nghịch biến trên  $[1, 5]$  (vì  $\frac{2}{x}$  giảm và  $-x$  giảm). Vậy giá trị nhỏ nhất đạt tại  $x = 5$ :

$$g(5) = \frac{2}{5} - 5 = -\frac{23}{5}$$

Tồn tại  $x$  thỏa mãn khi và chỉ khi  $a > -\frac{23}{5}$ .

**Bấy.** Phân biệt 有解 (có nghiệm) và 恒成立 (đúng với mọi  $x$ ). Bài này hỏi **có nghiệm** nên lấy **giá trị nhỏ nhất** của  $g(x)$ , không phải giá trị lớn nhất. Nếu đề đổi thành 恒成立 thì đáp án sẽ là  $a > 1$ .

## Nhóm B — Bất đẳng thức

### Câu 1 — Đáp án C

**Giải.**  $U = [-2, 2]$ ,  $A = [-2, 0]$ . Phần bù là phần của  $U$  không thuộc  $A$ : từ lớn hơn 0 đến 2.

$$\complement_U A = (0, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 2\}$$

### Câu 2 — Đáp án C

**Giải.**  $a < b$  và  $k > 0$ : nhân cả hai vế với số dương thì bất đẳng thức **không đổi chiều**, nên  $ka < kb$ .

Các đáp án khác: A và D phụ thuộc dấu và giá trị tuyệt đối; B sai khi  $a, b$  trái dấu hoặc khi một trong hai bằng 0.

### Câu 3 — Đáp án A

**Giải.** Giải tập  $P$ :  $|2x - 13| < 5 \iff -5 < 2x - 13 < 5$ . Cộng 13:  $8 < 2x < 18$ . Chia 2:  $4 < x < 9$ .

$$P = (4, 9)$$

Giải tập  $Q$ :  $10 - x > 0 \iff x < 10$ .

$$Q = (-\infty, 10)$$

Giao hai tập: vì  $(4, 9) \subset (-\infty, 10)$  nên giao chính là  $P$ .

$$P \cap Q = (4, 9)$$

**Nhận xét.** Khi một tập hợp là tập con của tập kia thì giao chính là tập nhỏ hơn. Nhận ra điều này tiết kiệm thời gian vẽ trục số.

### Câu 4 — Đáp án A

**Giải.** Tìm tập xác định của  $y = \lg(x^2 - 2x)$ : biểu thức trong logarit phải dương.

$$x^2 - 2x > 0 \implies x(x - 2) > 0 \implies x < 0 \text{ hoặc } x > 2$$

Vậy  $B = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ , suy ra  $\complement_{\mathbb{R}} B = [0, 2]$ .

Giao với  $A = [1, 4)$ :

$$A \cap \mathbb{C}_{\mathbb{R}} B = [1, 4) \cap [0, 2] = [1, 2]$$

## Câu 5 —Đáp án D

**Giải.**  $M: x^2 - 4x + 3 < 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) < 0 \Rightarrow M = (1, 3)$ .

$N$ : tập xác định của  $y = \sqrt{x^2 - 4}$  cần  $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x \leq -2$  hoặc  $x \geq 2$ .

$$N = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

Hợp:  $M$  lấp đầy khoảng  $(1, 3)$ , còn  $N$  phủ hai đầu. Hợp của chúng là  $(-\infty, -2]$  gộp với  $(1, +\infty)$ , vì phần  $[2, 3]$  đã nằm trong  $M$ , phần  $(3, +\infty)$  nằm trong  $N$ , và phần  $(1, 2)$  nằm trong  $M$ .

$$M \cup N = (-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$$

## Câu 6 —Đáp án A

**Giải.** Xét từng mệnh đề:

- **A.** Tập hợp không có thứ tự, nên  $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$ .
- **B.**  $\emptyset$  không có phần tử nào, còn  $\{0\}$  có một phần tử là số 0. Hai tập khác nhau.
- **C.**  $\{x \mid y = x^2 - 1\}$  là **tập xác định**, bằng  $\mathbb{R}$ ; còn  $\{y \mid y = x^2 - 1\}$  là **tập giá trị**, bằng  $[-1, +\infty)$ . Khác nhau.
- **D.**  $\{x \mid x^2 + 5x + 6 = 0\}$  là tập nghiệm  $\{-2, -3\}$ ; còn  $\{x^2 + 5x + 6 = 0\}$  là tập hợp chứa **một phương trình** làm phần tử. Khác nhau.

**Chú ý.** Phân biệt ký hiệu tập hợp  $\{x \mid \dots\}$  (tập các giá trị  $x$  thỏa mãn) và  $\{\dots\}$  (tập liệt kê phần tử). Đây là bẫy rất hay gặp.

## Câu 7 —Đáp án A

**Giải.**  $A = (-2, 1)$ .

$$B: -x^2 + x < 0 \Leftrightarrow x^2 - x > 0 \Leftrightarrow x(x - 1) > 0 \Leftrightarrow x < 0 \text{ hoặc } x > 1.$$

Vậy  $B = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ , suy ra  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}} B = [0, 1]$ .

$$A \cup \mathbb{C}_{\mathbb{R}} B = (-2, 1) \cup [0, 1] = (-2, 1]$$

**Nhận xét.** Vì  $[0, 1] \subset (-2, 1)$  trừ điểm  $x = 1$ , nên hợp chỉ mở rộng thêm đúng điểm 1.

## Câu 8 —Đáp án C

**Giải.** Xét hiệu:

$$M - N = (x^2 - x + 3) - (x + 2) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$$

Vậy  $M \geq N$  với mọi  $x$ , dấu bằng xảy ra khi  $x = 1$ .

**Nhận xét.** Dạng bài so sánh hai biểu thức luôn giải bằng cách xét hiệu và đưa về bình phương hoặc

tích. Ở đây hiệu là một bình phương hoàn hảo nên kết luận ngay được.

## Câu 9 —Đáp án B

**Giải.** Với  $x < a < 0$ , cả hai đều âm và  $|x| > |a|$  (vì  $x$  âm hơn nên xa 0 hơn).

Kiểm tra bằng ví dụ  $x = -3, a = -1$ :

$$x^2 = 9, \quad ax = (-1)(-3) = 3, \quad a^2 = 1$$

$$9 > 3 > 1 \Rightarrow x^2 > ax > a^2$$

Đáp án B đúng.

**Cách lý luận.**  $x^2 > 0$  và  $ax > 0$  (tích hai số âm). So sánh:  $x^2 - ax = x(x - a)$ . Vì  $x < 0$  và  $x - a < 0$  nên tích dương, suy ra  $x^2 > ax$ . Tương tự  $ax - a^2 = a(x - a) > 0$  vì  $a < 0$  và  $x - a < 0$ , suy ra  $ax > a^2$ .

## Câu 10 —Đáp án A

**Giải.** Phân tích mẫu:  $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ , hai nghiệm  $x = \frac{1}{2}$  và  $x = -\frac{1}{2}$ . Từ có nghiệm  $x = 4$ .

Ba điểm  $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 4\right\}$  chia trục số thành bốn khoảng. Xét dấu thương:

| Khoảng                           | Tử $x - 4$ | Mẫu $4x^2 - 1$ | Thương |
|----------------------------------|------------|----------------|--------|
| $x < -\frac{1}{2}$               | -          | +              | -      |
| $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ | -          | -              | +      |
| $\frac{1}{2} < x < 4$            | -          | +              | -      |
| $x > 4$                          | +          | +              | +      |

Tập nghiệm là  $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 4\right)$ .

**Chú ý.** Hai nghiệm của mẫu luôn bị loại, kể cả khi đề dùng dấu  $\leq$ . Ở đây đề dùng dấu  $<$  nên không ảnh hưởng, nhưng cần nhớ quy tắc.

## Câu 11 —Đáp án C

**Giải.** Điều kiện xác định:  $4x - x^2 \geq 0 \Rightarrow x(4 - x) \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 4$ .

Vì vế trái không âm nên phải có  $x > 0$ . Bình phương hai vế (cả hai đều không âm):

$$4x - x^2 < x^2 \Rightarrow 2x^2 - 4x > 0 \Rightarrow 2x(x - 2) > 0 \Rightarrow x < 0 \text{ hoặc } x > 2$$

Kết hợp  $0 < x \leq 4$ : nghiệm là  $2 < x \leq 4$ .

**Bấy.** Đáp án D bỏ qua điều kiện xác định của căn. Đáp án A bỏ qua điều kiện  $x > 0$  khi bình phương.

## Câu 12 —Đáp án B

**Giải.** Áp dụng bất đẳng thức Cauchy –Schwarz (hoặc đặt  $x = \cos t, y = \sin t$ ):

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2 \Rightarrow x + y \leq \sqrt{2}$$

Dấu bằng khi  $x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

## Câu 13 —Đáp án A

**Giải.** Tương tự Câu 12 với cặp hệ số (2, 3):

$$(2a + 3b)^2 \leq (2^2 + 3^2)(a^2 + b^2) = 13 \Rightarrow 2a + 3b \leq \sqrt{13}$$

Dấu bằng khi  $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$ .

**Công thức tổng quát.** Với  $a^2 + b^2 = 1$ , giá trị lớn nhất của  $pa + qb$  là  $\sqrt{p^2 + q^2}$ . Nhớ công thức này để xử lý trong vài giây.

## Câu 14 —Đáp án D

**Giải.** Mệnh đề "đúng với mọi  $x$ " là **sai**, nên tìm điều kiện để nó **không** đúng với mọi  $x$ .

Trước hết tìm điều kiện để mệnh đề **đúng**:

- $a = 0$ : biểu thức thành  $4 > 0$ , luôn đúng.
- $a \neq 0$ : cần  $a > 0$  và  $\Delta < 0$ . Với  $\Delta = 4a^2 - 16a = 4a(a - 4) < 0 \Rightarrow 0 < a < 4$ .

Vậy mệnh đề đúng khi  $0 \leq a < 4$ . Mệnh đề **sai** khi  $a < 0$  hoặc  $a \geq 4$ .

## Câu 15 —Đáp án B

**Giải.** Xét từng mệnh đề với  $a, b, c$  là ba cạnh của một tam giác (tức  $a + b > c, b + c > a, c + a > b$ ).

**(1) Đúng.** Với  $a, b > 0$ :  $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a + b} > \sqrt{c}$  (bất đẳng thức đầu đúng vì  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \geq a + b$ ). Tương tự cho các cặp còn lại.

**(2) Sai.** Phản ví dụ  $a = 2, b = 3, c = 4$ : tam giác hợp lệ vì  $2 + 3 > 4$ , nhưng  $a^2 + b^2 = 4 + 9 = 13 < 16 = c^2$ . Không tạo thành tam giác.

**(3) Đúng.** Kiểm tra:  $\frac{a + b}{2} + \frac{b + c}{2} = \frac{a + 2b + c}{2} > \frac{a + c}{2}$  vì  $b > 0$ . Vậy tổng hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh thứ ba.

**(4) Sai.** Phản ví dụ  $a = 1,1, b = 2, c = 2,9$ : tam giác hợp lệ vì  $1,1 + 2 = 3,1 > 2,9$ . Nhưng  $ab + ca = 2,2 + 3,19 = 5,39 < 5,8 = bc$ . Không tạo thành tam giác.

Vậy có **2** mệnh đề đúng là (1) và (3).

## Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

| Lỗi                                      | Câu liên quan                                 | Cách cảnh báo học sinh                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Quên xét trường hợp hệ số tham số bằng 0 | Câu 10 phần chuẩn bị; Câu 9, 10 phần bắt buộc | Gặp tham số ở hệ số của $x \rightarrow$ luôn xét riêng giá trị 0            |
| Đảo đầu mút khi lấy phần bù              | Câu 1 phần bắt buộc                           | Phần bù <b>bao gồm</b> đầu mút bị loại khỏi tập gốc                         |
| Lẫn 子集 và 真子集                            | Câu 2, 4 phần bắt buộc                        | Đọc kỹ chữ 真 (thực sự) trong đề                                             |
| Nhân chéo bất phương trình phân thức     | Câu 20 phần bắt buộc                          | Luôn chuyển về về 0 rồi xét dấu                                             |
| Bỏ qua điều kiện xác định của căn        | Câu 11 phần tự chọn                           | Đặt điều kiện <b>trước</b> khi bình phương                                  |
| Lẫn 有解 (có nghiệm) và 恒成立 (mọi $x$ )     | Câu 25 phần bắt buộc                          | Có nghiệm $\rightarrow$ lấy min; mọi $x \rightarrow$ lấy điều kiện $\Delta$ |
| Trừ hai bất đẳng thức cùng chiều         | Câu 24 phần bắt buộc                          | Chỉ cộng được, không trừ được                                               |

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

# CSCA - HSK CẤP TỐC